



1ª Prova de Cálculo 1 - 25 pontos

1. **(10 pontos)** Calcule os limites:

- (a) **(2,5 pontos)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{x^2 - \sin x}$
- (b) **(2,5 pontos)** $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+5}{x+4} \right)^{2x+5}$
- (c) **(2,5 pontos)** $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2t(t-1)}{4+9t^2}$
- (d) **(2,5 pontos)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{1 - \cos(2x)}$

2. **(3 pontos)** Determine todas as assintotas de $f(x) = \frac{x^2 - 7x + 10}{x^2 - 2x}$.

3. **(4 pontos)** Mostre que $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$.

4. **(4 pontos)** Seja $g(x) = x^2 - 1$, $x \in \mathbb{R}$. Considere f definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{|x|}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$$

Encontre os pontos de descontinuidade de $f \circ g$.

5. **(4 pontos)** Seja f uma função real contínua em $\mathbb{R}$ tal que $f(0) = 1$ e $f(2) = -1$, e seja $g(x) = x^2 + 3x + 2$. Mostre que a função composta $h(x) = f(g(x))$ possui pelo menos duas raízes distintas e determine intervalos abertos disjuntos contendo cada uma dessas raízes.